西北工业大学 2020～2021 学年第 2 学期考试 A 卷

课程名称 大 学 物 理 考试日期 2021.06

任课教师_____ 试卷编号_____

考生姓名_____学号_____专业或类别 20 机制

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	累分人
题分	40	10	10	10	10	10	10		100	签名
得分										

考生注意事项：1、本试卷共___页，请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

部分常数： 玻尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}\ J/K$，气体普适常数 $R=8.31\ J/K\cdot mol$

一、 填空(每小题 2 分，共 40 分)

得分	评卷人

1. 某质点沿半径 R=1m 的圆周运动，在一段时长为 2s 的过程中，该质点走过了 1/2 个圆周。则该质点在这段时间内的平均速率为_____ m/s，平均速度的大小为 _____ m/s。

2. 一质点沿 x 轴正方向做作直线运动，其速度大小和时间的关系为 $v=t^2$（SI），在 t=0 时，质点位置为 x=1m。则 t=3 时，质点加速度大小为_____m/s^2，质点位置为 x=_____m。

3. 一质点沿 x 轴作简谐振动，周期为 1s。初始时刻（t=0），质点位于平衡位置，朝 x 轴负方向运动。则质点首次到达正的二分之一最大位移处的时刻为

微信公众号：工大小星球

更多考试真题

请扫码获取



t=_____s。

4. 两个同方向的简谐运动方程分别为 $x_1 = 2\cos(\pi t + \pi/6)$，$x_1 = 2\sqrt{3}\cos(\pi t + 2\pi/3)$（SI）。则这两个简谐振动的合振动的周期为_____s，振幅为_____m。

5. 一平面简谐波的表达式为 $y = 0.01\cos(2\pi t - \pi x/2)$（SI）。则该简谐波的波速为_____m/s，波长为_____m。

6. 位于 A、B 两点的两个相干波源，初相相同，振幅相等，波长都是 2m。A、B 相距 6 米。则 AB 连线之间因干涉而静止的点的数目为_____个。

7. 波长为λ的平行单色光垂直地照射到劈形膜上，劈形膜的折射率为 n。则第四条明纹与第二条明纹所对应的薄膜厚度之差是_____。

8. 牛顿环装置用的平凸透镜曲率半径为 5 m，用某单色光垂直照射时，观察到第 k 级明环半径为 3×10^{-3} m，第（k+5）级明环半径为 5×10^{-3} m，则该单色光波长为_____m。

9. 在夫琅和费单缝衍射的实验中，中央明纹宽度是其他明纹宽度的_____倍；若对应于屏幕上 P 点为 2 级明纹，则单缝处波阵面可分为_____个半波带。

10. 在温度 27°C，压强 10^5Pa 下，氢气的质量密度为_____ kg/m^3。

11. 一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由 V 膨胀到 2V，分别经历以下三种过程：(1)等压过程；(2)等温过程；(3)绝热过程。则_____过程气体内能增加最多；_____过程气体吸收热量最多。（填过程所对应的阿拉伯数字）

12. 一定量的二氧化碳气体，初始体积为 1×10^{-2}m^3，压强为 1×10^7Pa，温度为 300K。经过绝热膨胀后，压强变为 1×10^4Pa。则绝热膨胀后气体的温度为_____ K；绝热过程中气体做功为_____ J。

13. 一卡诺机热在温度为 400K 和 300K 的两个热源间工作，若每一循环中该机从高温热源吸收 6000J 的热量，则每一循环热机作的总功为_____ J。

微信公众号：工大小皇球

计算题（共 6 题，每题 10 分）

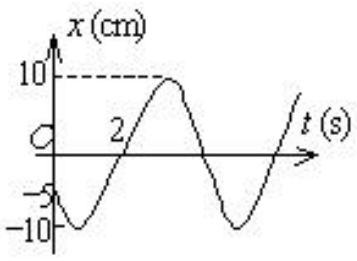
二. 有一质点在水平面内作半径为 R= 2 m 的圆周运动，其转动的角位移θ与时间 t 的函数关系为$\theta = 3 + 2t^2$ （SI）。求：t=1 s 时质点的速度和加速度的大小。

得分	评卷人

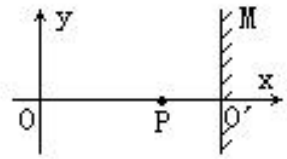
微信公众号：工大小星球

三. 一水平放置的弹簧振子，质量 1kg，其简谐振动的振动曲线如图所示，求：（1）弹簧振子的振动方程；（2）t=0 时刻，弹簧振子系统的动能和弹性势能。

得分	评卷人



四. 如图所示，一角频率为ω、振幅为 A、波长为λ的平面波沿 x 轴正方向传播，其波函数为 $y_1 = A\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2})$（SI），O 点是坐标原点。M 是垂直于 x 轴的波密媒质反射面。已知 OO'=7λ/4，PO'=λ/4，并设反射波不衰减。试求：（1）反射波的波动方程；（2）P 点的合振动方程。(3) 在区间 0<x<7λ/4，因干涉而静止的各点位置

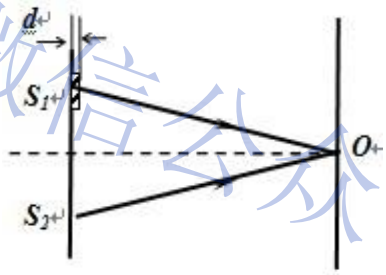


得分	评卷人

微信公众号：工大小星球

五. 用波长为 600nm 的激光，垂直照射在间距为 1.2 mm 的双缝上，双缝到屏幕的距离为 500mm。求（1）两条第 3 级明纹的距离；（2）若将一厚度为 $d=4\times10^{-4}$cm 的透明的介质薄片插入一条光路，将使屏上原来未放玻璃时的中央明纹所在处 O 变为第五级明纹。求薄片的折射率。

得分	评卷人



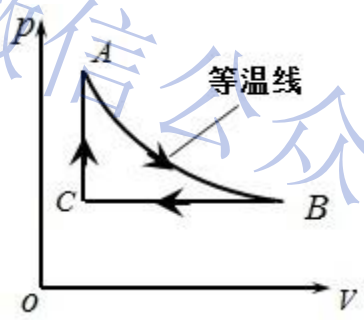
六. 波长 λ ＝600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第四级主极大的衍射角为 30^0，已知光栅透光缝的宽度为 1600nm。求：（1）光栅常数；（2）在衍射角 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 范围内观察到的主极大明纹的数目。

得分	评卷人

微信公众号：工大小智球

七. 1mol 单原子分子理想气体经历如图所示的可逆循环，其中 *AB* 为等温过程，*BC* 为等压过程，*CA* 为等体过程。已知 T_A=2000K，T_C=400K。求：此循环的效率。

得分	评卷人



微信公众号：工大小星球